

1) Buscar objetos

- Filtrar entre los candidatos del día del Slack de Alerce según las siguientes condiciones:
 - RA: verificar el rango de RA visibles usando [alguna herramienta de observabilidad](#).
 - i) Para una dada noche de agosto-sept: entre 13h y 4h, dep. de la DEC.
 - ii) Para que se puedan seguir toda la campaña: entre 18h y 4h
 - DEC: menor a **+10 grados**
 - Fecha de descubrimiento: no más antiguo que **tres días**. Poner prioridad mayor a objetos del mismo día.
 - Magnitud del descubrimiento: más brillante que **19 mag**
- Filtrar candidatos de entre los mails del TNS o mediante la herramienta de búsqueda de la página del TNS:
<https://www.wis-tns.org/search>

En esa herramienta, llenar los siguientes campos para filtrar:

- “Reported Within the Last”: 1 Days
 - “Discovery Date Range”: (Poner tres días atrás en “from”.)
 - “Discovery Mag Range”: 19.1 en “to”
 - Bajo “Advanced Search”, poner “DEC Range”: -90 to 11.
- Otras condiciones:
 - Si hay evidencia de que el objeto está subiendo, poner alta prioridad
 - Chequear si hay redshift para ver a qué mag llegaría el objeto. Filtrar a $z < 0.05$
 - Elegir objetos que **cubran toda la noche**. Si se superponen, **poner prioridades**.

2) Finding chart con Aladin

- Cargar coordenadas de la SN (En el ejemplo, la SN 2020oi)

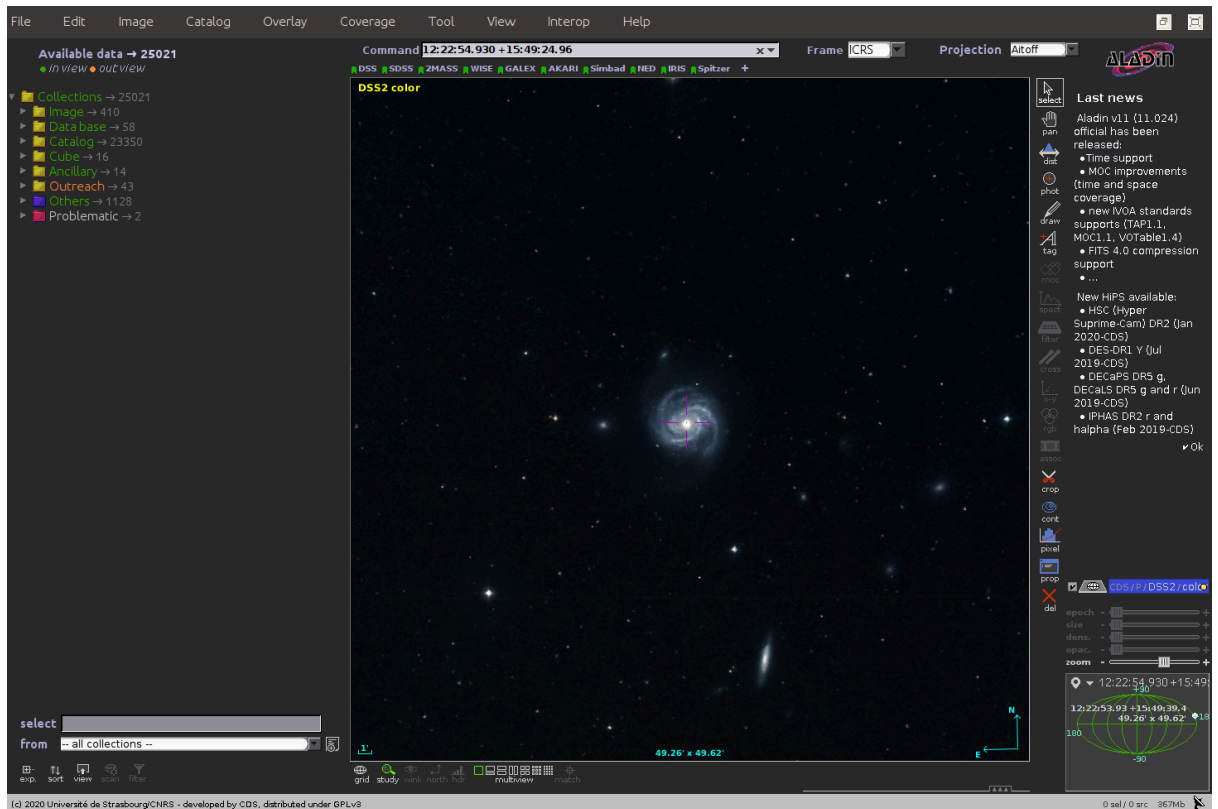


Fig. 1. Imagen por defecto de Aladin del campo de la SN 2020oi + M100.

- Chequear que el campo sea similar al del HSH (9.6'x9.6'). Ver Fig. 2.
Aclaración: puede ser un poco más grande para buscar estrellas de comparación

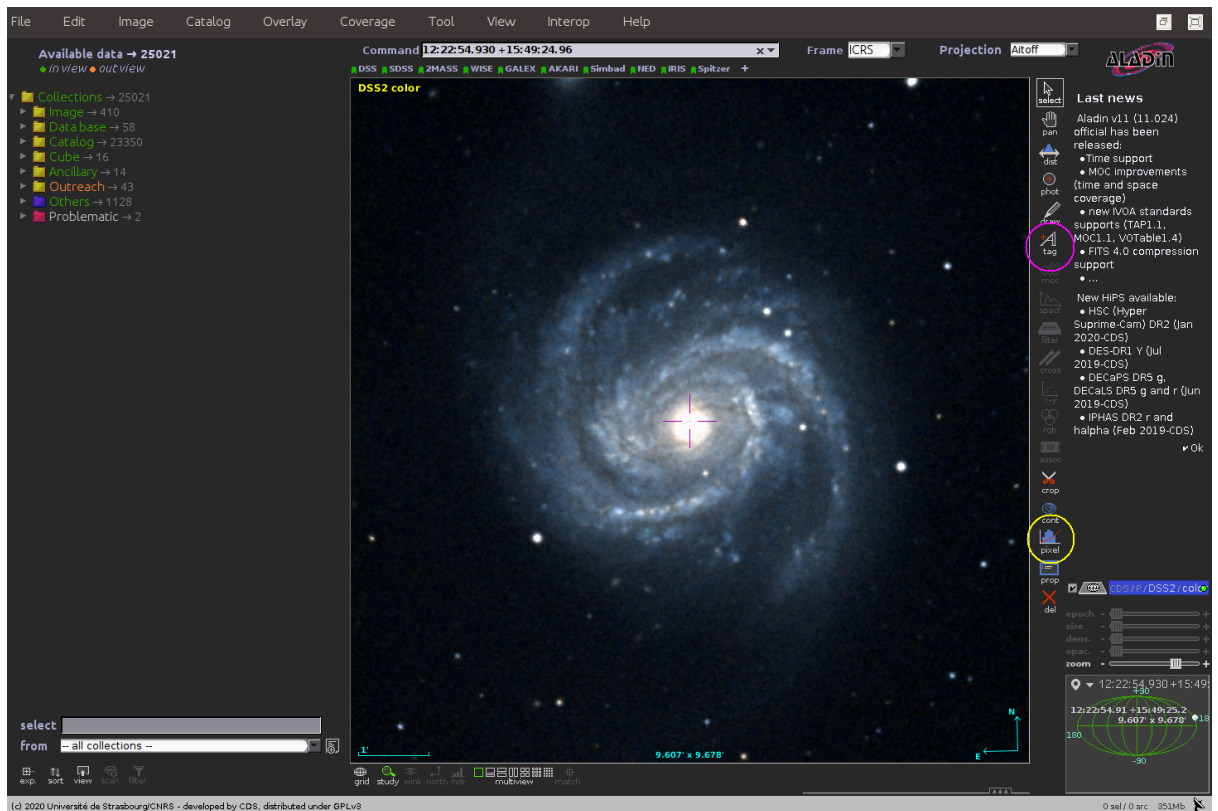


Fig. 2. Zoom al tamaño del campo del HSH.

- Marcar la posición de la SN: usar el botón “Tag” a la derecha de la imagen (círculo magenta en la Fig. 2).
- Cambiar el nombre por el del objeto (Clickear con botón derecho en “Tag 0” y editar el nombre; ver Fig. 3)

Positional tags - Y: Current image Y axis (Fits Convention) ()

Search

Label	Plan	RA (ICRS)	DE (ICRS)	X	Y
Tag 0	CDS/P/DSS2/col...	12:22:54.83972	+15:49:23.4544	250	-250

Fig. 3. Cuadro para anotar el nombre del objeto.

- Invertir el color de la imagen (fuentes en negro y fondo en blanco): apretar ícono “pixel” a la derecha de la imagen (círculo amarillo en la Fig. 2). Apretar “Reverse” en la ventana que se abre (ver Fig. 4).

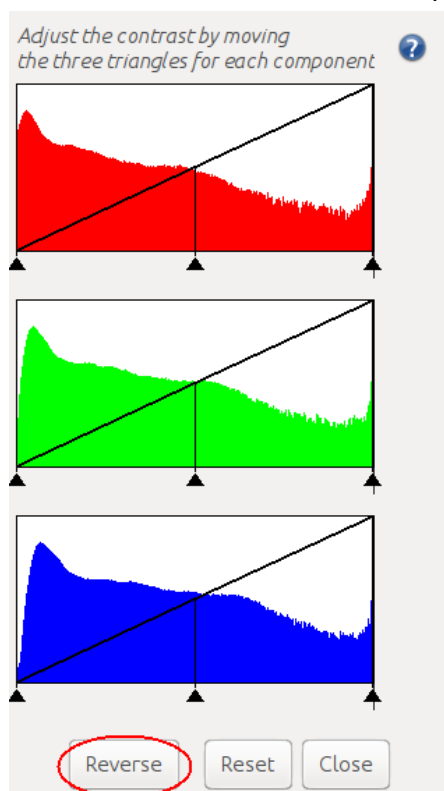


Fig. 4. Herramienta para invertir el color de la imagen.

- Buscar un centrado que maximice el número de estrellas de comparación y evite objetos muy extendidos, si los hay (ver Fig. 5).

NOTA para 2021B: en realidad, mejor dejar la SN en el centro, salvo casos muy excepcionales. Esto mejora la capacidad del comb.py para alinear imágenes.

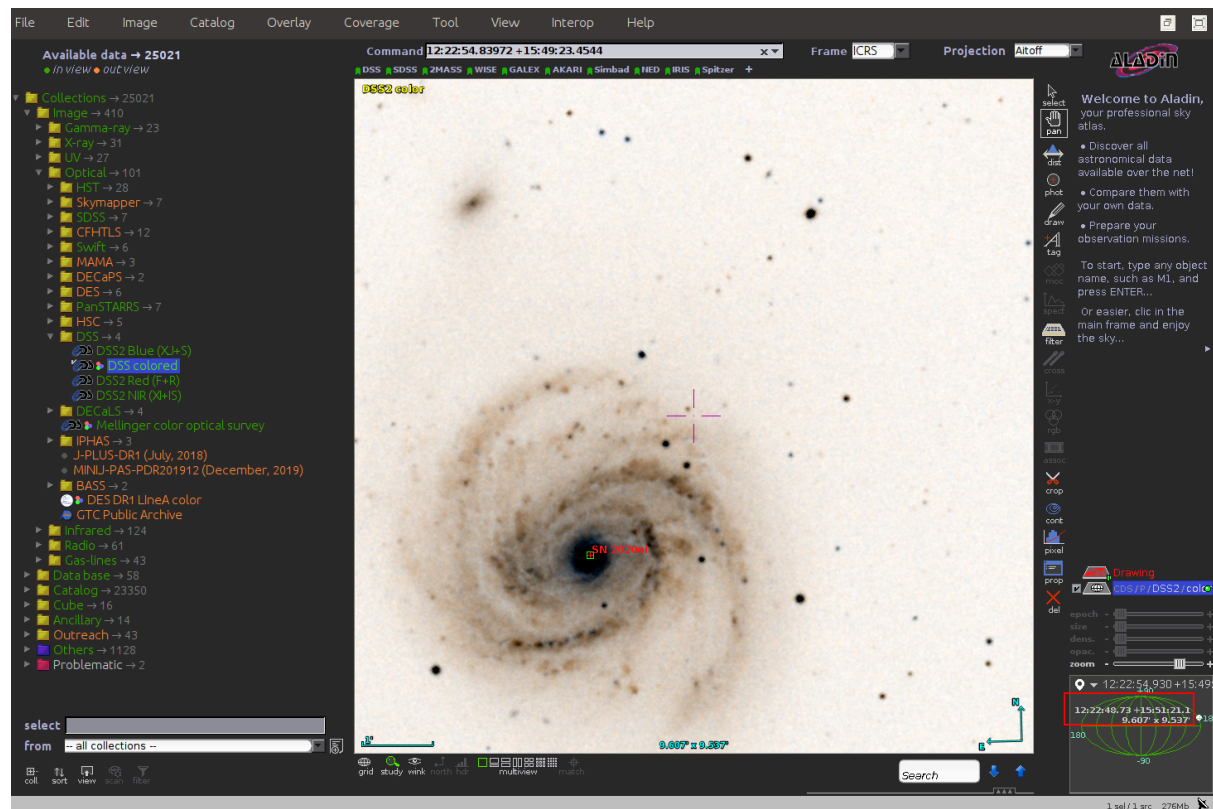


Fig. 5. Imagen de Aladin con el tamaño de campo de HSH, colores invertidos, SN señalada y recentrada para evitar la galaxia madre y maximizar el número de estrellas aisladas. (Ver **NOTA** arriba)

- Anotar las coordenadas del centro del campo en la [lista de observación \(punto 5\)](#): ver cuadrado rojo en la Fig. 5. OJO: las coordenadas tienen que estar en formato decimal y NO sexagesimal, sino la reducción no funciona. Crear un archivo llamado <objeto>_sn.coo con las coords RADEC J2000.0 de la SN y del centro del campo en las columnas 1, 2, 3 y 4, resp.
- Poner el archivo de coordenadas de la SN en laruidosa:
Crear carpeta <objeto>/ en laruidosa antes:

```
> ssh -Y sos@laruidosa.fcaglp.unlp.edu.ar
```

```
(Clave 123somoHSH)
```

```
> cd data/objetos/
```

```
> mkdir <objeto>
```

```
> scp -p <objeto>_sn.coo sos@laruidosa.fcaglp.unlp.edu.ar:data/objetos/<objeto>/
```

- Guardar imagen para generar finding chart.
 - Ir a View > Locked view
 - Chequear que el campo sea de 9.6'x9.6'
 - Ir a Pixel > Reverse
 - Ir a File > Save the current view > JPEG
 Llamar al archivo como: "<objeto>_fc.jpg".

3) Crear listas de coordenadas con Aladin:

a) Primero hacer una lista de coordenadas Gaia para comb.py:

- Cargar catálogo de coordenadas:
Collections > Catalog > VizieR > I-Astrometric Data > Gaia EDR3
- Apretar Shift y clicar sobre todas las estrellas seleccionadas (esto hace que seleccione todas a la vez).
Elegir estrellas que en lo posible sean **brillantes** y **cubran todo el campo** para que sirvan para alinear imágenes. Como estas estrellas también se usarán para calcular la PSF, elegir sólo estrellas **aisladas**.
Elegir **al menos 4 estrellas**, en lo posible unas 10.
- Pararse sobre la tabla generada (ventana de “measurements frame”), hacer click derecho, en “Column information...” (Fig. 6) y elegir sólo RA y DEC (primero apretar “Unselect all” y después cliquear RA y DEC). Chequear que las coords. estén en deg.
- Copiar las coords cliqueando con el botón derecho en la tabla y seleccionando “Copy...” > “Copy all measurements (for text editor)”.
- Pegar el resultado en un editor de texto y guardar con el nombre de archivo: “<objeto>_refpsf.coo”. (Truco, si el editor de texto es emacs “ctrl+y” pega)
- Poner el archivo de coordenadas de las estrellas de campo en laruidosa:

> scp -p <objeto>_refpsf.coo sos@laruidosa.fcaglp.unlp.edu.ar:data/objetos/<objeto>/

OJO: Los archivos con las coordenadas del centro de la imagen y con las estrellas de referencia tienen que tener el siguiente formato, por ej: SN2021hsh se tiene que llamar 2021hsh, o ztf21eldiego se tiene que llamar 2021eldiego).

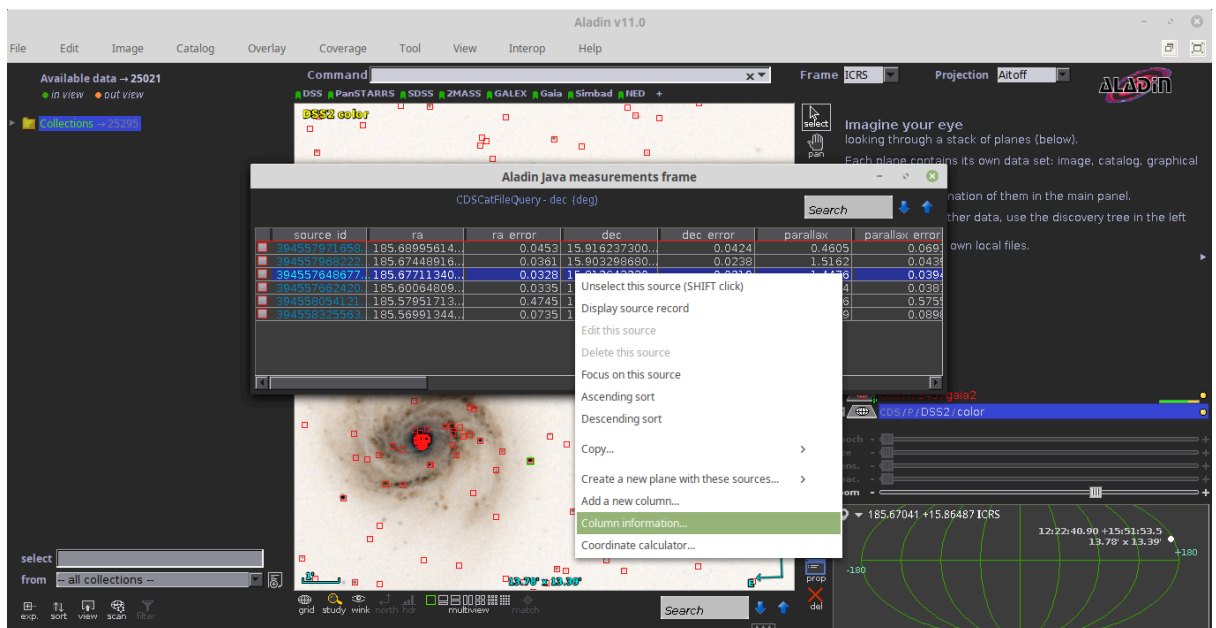


Fig. 6. Lista de coordenadas de estrellas de referencia para comb.py.

b) Segundo, hacer una lista de coordenadas de estrellas de comparación:

Usaremos el refcat2 del campo en vez de una lista de estrellas de secuencia, así que pasar directo al punto 4).

Cargar el catálogo de Pan-STARRS con

Collections > Catalog > VizieR > II-Photometric Data > “PS1 - The Pan-STARRS release 1 ...”

O con:

Collections > Catalog > VizieR > II-Photometric Data > “APASS - AAVSO Photometric All Sky Survey...”

Elegir idealmente unas 10 - 15 estrellas de comparación (mínimo 1 estrella):

- Deben ser estrellas aisladas.
- Que cubran un rango amplio de brillos hasta mag 18.
- Que cubran en lo posible un rango de colores de al menos 0.5 mag.

Guardar con el nombre de archivo: “<objeto>_seqstars.coo”

4) Bajar el catálogo refcat2:

- Ir al sitio [CasJobs](#) y loguearse ([creación de cuenta acá](#)).
- Ir a la pestaña [query](#). Ver Fig. 7.
- En “Context” poner HLSP_ATLAS_REFCAT2
- Cargar el siguiente comando:

```
select r.objid, r.RA, r.Dec, r.r, r.dr, r.g, r.dg, r.i, r.di, r.dupvar
from refcat2 as r,
dbo.fGetNearbyObjEq(RA,DEC,0.2) as n
where r.objid=n.objid
```

En RA y DEC van las coordenadas de la supernova Por ejemplo:

dbo.fGetNearbyObjEq(287.8499,-57.05502,0.2)

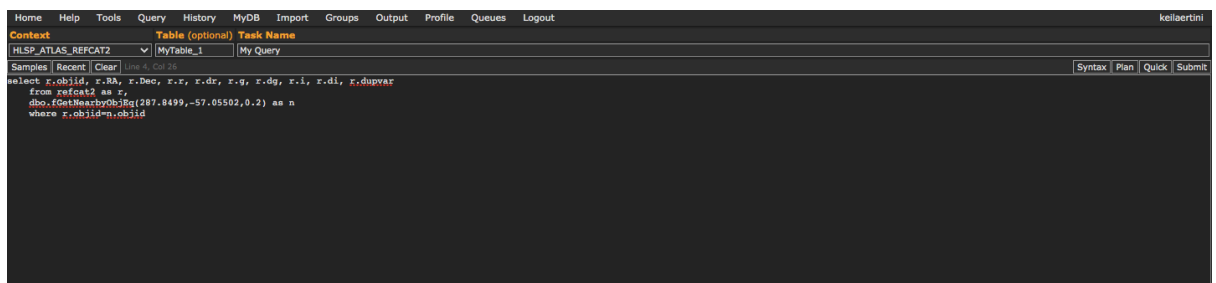


Fig. 7: Ejemplo de query en CasJobs.

- Luego apretar “Quick” en el margen derecho.
- Se despliega la tabla con todos los objetos. Antes de guardarlo, hay que seleccionar el formato, en la pestaña a la derecha de “Save as”. Notar que el formato que necesitamos nosotros no es html, es **CSV**, así que seleccionar ese. Ahora sí ya se puede guardar clickeando en “Save as”.
- La tabla se descarga con un nombre que es el número de query (creo) pero eso no se podría buscar automáticamente en el script, así que lo último para hacer es cambiarle el nombre a la tabla descargada a “<objeto>_cat.csv”

5) Editar la lista de objetos de la noche

- Hacer una copia de la planilla de objetos del Drive:
<https://drive.google.com/file/d/1zdJdazcIIWXfCbYE6U36Dpy8yvlBFd7n/view?usp=sharing>, reemplazando la fecha de inicio de la noche en YYYYMMDD.
- Cargar las coordenadas del centro del campo en la planilla (y agregar las de la SN en las columnas de la derecha, si es que son distintas).
- Completar los campos con la data disponible, aunque sea aproximada (Mag, Edad, Tipo, etc.).
- Agregar el link a la finding chart.
- Asignar prioridades: 1 para primera prioridad, y así siguiendo.

6) Crear un (o varios) gráfico de visibilidad

- Correr el programa [Planning](#), o las alternativas: [jsky](#) o [visibility plots](#).
- Si la lista de objetos de la noche es muy larga, para claridad del gráfico, conviene separar las SN de prioridad 1 de las demás y hacer más de un gráfico.
- Subir el (los) gráfico(s) al Drive.